

Devoir surveillé n°9

Barème

Calculs : 21 questions sur 2 points, total sur 42 , ramené sur 5 points

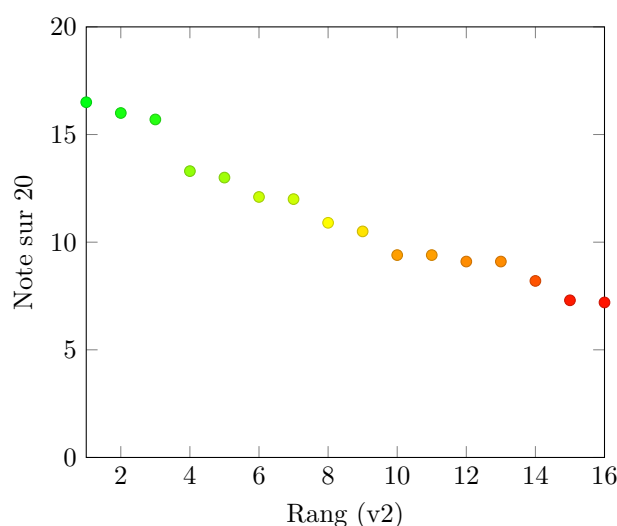
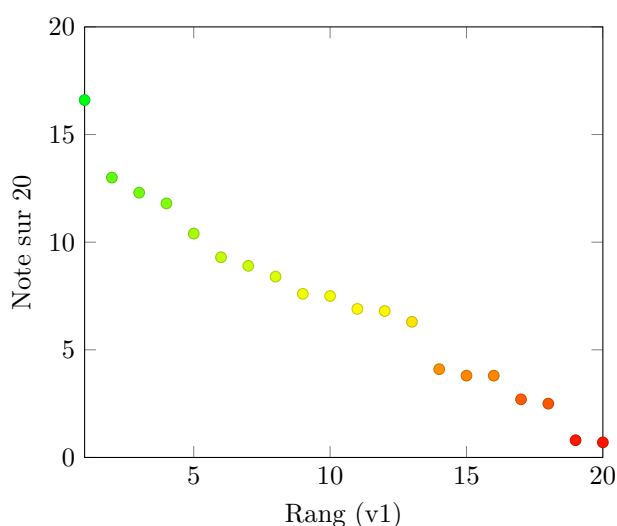
Problème : 28 ou 22 questions sur 4 points, total sur 112 (v1) ou 88 (v2), ramené sur 15 points

Soit c le nombre de points obtenus sur la fiche de calculs et p le nombre de points obtenus sur les exercices, la note sur 20 est le réel $n = \min \left\{ \varphi \left(\frac{5c}{36} + \frac{15p}{\alpha} \right), 20 \right\}$ avec $\alpha = 95$ (v1) ou 65 (v2), et φ une fonction continue strictement croissante choisie par mes soins, dépendant de la version choisie.

Statistiques

	Calculs	Problème (v1)	Problème (v2)	Précision (v1)	Précision (v2)
Minimum	2	0	20	0%	45%
Q1	12	19	28	39%	50%
Médiane	19	33	34	64%	55%
Q3	26	45	44	70%	65%
Maximum	34	79	56	79%	72%
Moyenne	18.2	31.9	35.9	53.0%	57.1%

Répartition des notes



Remarques générales

Version 1

- **Question 1.** L'énoncé précisait : « Justifier avec soin votre réponse ». En vain... Il n'y avait qu'une façon de justifier le résultat : introduire les événements manipulés (qui doivent dépendre de n), donner un système complet d'événements et utiliser la formule des probabilités totales, en l'indiquant explicitement. En probabilités, les résultats se justifient comme dans les autres chapitres, il ne s'agit pas d'écrire du blabla.
- **Question 2a.** On ne demandait pas de montrer que $\forall n, C_{n+1} = MC_n \Rightarrow M = \begin{pmatrix} p & q \\ q & p \end{pmatrix}$ (qui n'a d'ailleurs jamais été prouvée correctement), mais on demandait l'implication réciproque. Vous n'avez pas à expliquer comment vous trouvez M : exhibez-là, et vérifiez la propriété demandée.
- **Question 2b.** Comme toujours, « endomorphisme » c'est « linéaire » ET « espace vectoriel de départ = espace vectoriel d'arrivée ». Etrangement, la linéarité est oubliée dans plusieurs copies...
- **Question 2c.** Vous êtes nombreux à avoir pensé à utiliser le rang, ce qui est encourageant. En revanche, cela se gâte ensuite : pour que le rang de (C_1, C_2) soit inférieur ou égal à 1, il n'est pas nécessaire qu'il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $C_1 = \alpha C_2$. Par exemple, il n'existe aucun réel $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, pourtant le rang de $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ est 1.

Rares sont les copies qui demandent l'équivalence demandée. À ce stade de l'année, il est inquiétant que vous ne sachiez toujours pas identifier une équivalence...

- **Question 2f.** Étonnement, vous êtes plusieurs à m'indiquer que M et D sont semblables car représentent un même endomorphisme dans des bases différentes, mais sans réussir à donner la matrice P , alors que la formule de changement de base pour un endomorphisme avait été demandée dans les deux interrogations écrites précédant le devoir...
- **Question 7a.** Dans une sommation géométrique, il est impératif de vérifier que la raison n'est pas égale à 1 ! Il s'agit pourtant d'une formule que nous avons vue et revue...
- **Question 8.** Question souvent bien traitée, mais on attendait une petite explication.
- **Question 9b.** Le produit matriciel n'est pas intègre. Donc $C_n \neq 0$ ne permet en rien de dire que $(N^2 - M)C_n = 0 \Rightarrow N^2 - M = 0$. Cela fait pourtant plusieurs semaines que nous travaillons sur de l'algèbre linéaire et des calculs de noyaux...
- **Question 9c.** La relation $\Delta^2 = D$ est souvent bien montrée. En revanche, Δ^2 diagonale n'implique pas que Δ l'est. Considérez par exemple $\Delta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Question 10a.** Question souvent bien traitée.

Version 2

- **Question 1.** Les considérations sur le degré ne sont pas toujours très claires. Rappelez-vous de la règle générale : $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$.
- **Question 2.** Les cas $x \neq 1$ et $x = 1$ doivent être distingués lors du calcul de $f(g(P))(x)$ (écrit de cette manière, et pas autrement : $\overline{f(g(P(x)))}$, ce serait l'image par f de l'image par g du polynôme constant Q égal à $P(x)$).
À ce stade, vu la définition « par morceaux » de f , il n'est pas évident (et surtout, pas démontré) que $f(P)$ est un polynôme, encore moins que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
Beaucoup ne voient pas que $g(P) = [(X - 1)P]'$. C'est dommage.
Une fois que vous avez prouvé que $f(g(P)) = P$, il faut **prouver** que $\text{Ker}(g) = \{0\}$, pas vous contenter de dire que g est injectif sans justification. Si, à chaque fois qu'on affirme en cours que si $f \circ g = \text{Id}$ alors g est injective, je vous demande si vous savez toujours le démontrer, c'est parce que vous **devez** savoir le démontrer.
- **Question 3.** Même remarque que dans la question précédente : on ne sait pas que f est un endomorphisme, on n'a pas démontré que pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $f(P) \in \mathbb{R}_n[X]$, on ne peut par conséquent pas considérer $g \circ f$ (ce qui demanderait d'ailleurs la plus grande prudence, f étant définie avec une disjonction de cas).
On s'attendait ici à un argument portant sur la dimension finie de $\mathbb{R}_n[X]$; il suffisait ensuite d'utiliser le fait que la réciproque d'un automorphisme est un automorphisme (c'est un résultat du cours).
Certains n'ont pas su tirer partie de l'enchaînement des questions, ou ne l'ont pas compris. C'est dommage...
- **Question 4.** Certains n'ont toujours pas compris qu'il fallait justifier et écrivent des matrices sans donner aucune justification. En mai, cela ne devrait plus se produire...
- **Question 5a.** Il fallait détailler, et expliquer les valeurs de probabilités conditionnelles.
- **Question 5b.** On vous demandait d'en déduire. Vous deviez donc utiliser la question précédente.
- **Question 6.** Pour utiliser la formule des probabilités totales, il faut donner un système complet d'événements !
- **Question 9.** Attention, $F'_k = \sum_{r=0}^n rP(Z_k = r)x^{r-1}$ est faux : il y a un problème pour $r = 0$. La somme doit commencer à $r = 1$.
L'énoncé vous donne la relation à montrer. Vous ne pouvez donc pas sauter d'étape dans votre calcul, qui doit être correctement détaillé, et sans transformation malhonnête des indices.
- **Question 10.** Même remarque concernant les indices. Mais après avoir évalué en 1, il faut à nouveau faire commencer les sommes à 0 (c'est compliqué les maths). Et n'oubliez pas de citer la formule de transfert.
- **Question 14.** La réponse étant dans l'énoncé, il est indispensable de citer la formule utilisée.

Répartition des points

Version 1

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
partA	1	2	0	3	1	6	4	4
	2a	3	0	0	2	4	5	6
	2b	4	0	0	1	5	3	7
	2c	4	0	3	1	4	7	1
	2d	5	0	3	0	2	8	2
	2e	10	0	1	1	3	3	2
	2f	12	0	0	1	4	2	1
	3a	16	0	0	0	1	2	1
	3b	15	0	0	1	1	1	2
	4	16	0	0	1	0	0	3
partB	5	3	0	4	0	3	2	8
	6a	10	0	2	2	3	0	3
	6b	4	0	1	2	2	2	9
	6c	8	0	3	5	0	2	2
	6d	10	0	3	2	2	2	1
	7a	9	0	2	2	5	1	1
	7b	16	0	0	2	0	0	2
	7c	16	0	1	1	0	0	2
	7d	16	0	2	1	0	1	0
partC	8	6	0	0	0	2	6	6
	9a	7	0	1	2	1	0	9
	9b	12	0	7	0	0	0	1
	9c	11	0	1	8	0	0	0
	9d	19	0	1	0	0	0	0
partD	10a	6	0	0	3	0	2	9
	10b	14	0	4	0	1	0	1
	11a	17	0	1	0	0	1	1
	11b	19	0	0	0	0	1	0

Version 2

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
partI	1	0	0	0	1	2	6	7
	2	0	0	2	5	4	1	4
	3	1	0	0	3	6	3	3
	4	1	0	2	6	3	2	2
partII	5a	1	0	1	1	6	3	4
	5b	5	0	3	4	1	2	1
	6	1	0	1	2	3	7	2
	7	0	0	0	1	2	1	12
	8a	0	1	4	6	3	2	0
	8b	4	0	6	5	1	0	0
	9	3	0	6	2	2	3	0
	10a	3	0	0	0	3	7	3
	10b	4	1	1	1	0	0	9
	10c	10	0	0	0	3	0	3
partIII	11	5	0	1	3	1	2	4
	12	4	0	0	1	1	3	7
	13	6	0	0	3	0	4	3
	14	5	0	1	0	0	3	7
	15	10	1	0	0	2	2	1
	16	12	0	3	0	0	1	0
	17a	15	0	1	0	0	0	0
	17b	15	0	1	0	0	0	0

